

Contents

0	Topologie	1
0.1	Grundlegende Begriffe	2
0.2	Folgentopologie und Metrische Topologie	5
0.3	Stetigkeit	8
1	auxies.aux	11

Coffee 0

Topologie

1. Wie wäre es, statt am Anfang jedes Kapitels ein Inhaltsverzeichnis einzufügen, dass ich ein Stichwortverzeichnis der wichtigsten Definitionen, Lemmata, und Sätze gebe?

Also Bsp mal angenommen das Kapitel wäre (Auszug aus Mengen und Zahlen, 1 von 6 Unterkapiteln):

- Innere Verknüpfung
- Halbgruppe
- Monoid
- Lemma: neutrales Element eindeutig
- Gruppe
- Lemma: Inverse eindeutig
- Lemma: Rechenregeln für Gruppen
- Abelsche Gruppe
- Gruppenhomomorphismus
- Lemma: Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen
- Ring
- Lemma: Rechenregeln in Ringen
- Körper

Dann sähe meine Übersicht vlt so aus (jeweils mit Links):

- Gruppe
- Lemma: Rechenregeln für Gruppen
- Abelsche Gruppe

- Gruppenhomomorphismus
- Lemma: Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen
- Körper

Dann müsste ich mich aber entscheiden, was wichtig genug ist um auf das Verzeichnis zu kommen und was nicht, und das traue ich mir nicht zu. Zum Beispiel bin ich jetzt schon wenn ich mit dem Beispiel fertig bin überzeugt dass das keine gute Idee ist. Und das war noch eins der "klarsten", im Kapitel über Zahlen wird es viel schwerer Sachen rauszukürzen.

Aber ich lasse die Frage und das Beispiel trotzdem mal drin, weil es einen guten Eindruck davon vermittelt, wie lang so ein Inhaltsverzeichnis am Kapitelanfang wäre.

some motivational words

0.1 Grundlegende Begriffe

Längere Motivation: Offene Intervalle

Definition 0.1 (Topologie). Sei X eine Menge, und $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}ot(X)$ ein Mengensystem, d.h. eine Menge, deren Elemente Teilmengen von X sind. Wir können also Teilmengen $U \subset X$ danach bewerten, ob sie Elemente in $\mathcal{T}$ oder nicht sind.

$\mathcal{T}$ heißt Topologie und das Tupel $(X, \mathcal{T})$ topologischer Raum, falls gilt:

$$(T1) \quad \emptyset, X \in \mathcal{T}$$

$$(T2) \quad (U_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$$

$$(T3) \quad (U_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \subset \mathcal{T} \implies \bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$$

Wie die Indizes andeuten, kann dabei die Vereinigung in (T2) beliebig (auch überabzählbar) sein, der Schnitt in (T3) aber höchstens endlich.

Mengen $U \in \mathcal{T}$ nennen wir offen.

Beispiel 0.2. (i) Die Menge aller offenen Intervalle auf $\mathbb{R}$ bildet eine Topologie. Dabei zählen wir Mengen der Form (a, ∞) , $(-\infty, b)$, und $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ auch als offene Intervalle.

(ii) Für jede Menge X kann man zwei triviale Topologien definieren:

- Die diskrete Topologie $\mathcal{T}_{disk} = \mathcal{P}ot(X)$, d.h. jede Menge ist offen.
- Die Klumpentopologie $\mathcal{T}_{triv} = \{\emptyset, X\}$ (triviale Topologie, indiskrete Topologie), d.h. nur die leere Menge und die "ganze Menge" sind offen.

Beide erfüllen trivialerweise (T1-T3).

(iii) $\mathcal{T} = (\emptyset, \{0\}, \mathbb{R}^*, \mathbb{R})$ ist eine Topologie auf $\mathbb{R}$:

- $\emptyset \cup \{0\} = \{0\} \in \mathcal{T}$, $\{0\} \cup \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \in \mathcal{T}$, usw
- $\mathbb{R} \cap \{0\} = \{0\} \in \mathcal{T}$, $\mathbb{R}^* \cap \{0\} = \emptyset \in \mathcal{T}$, usw

Die letzten drei Beispiele waren zugegebenermaßen eher konstruiert und weniger anwendungsbezogen. Das nächste Beispiel ist allerdings sehr relevant:

(iv) Die Menge aller offenen Intervalle (a, b) in $\mathbb{R}$ bildet eine Topologie. Dabei zählen wir Mengen der Form (a, ∞) , $(-\infty, b)$, und $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$, sowie disjunkte Vereinigungen von offenen Intervallen, auch als offene Intervalle.

Der Leser kann sich (z.B. durch Skizzen) selbst überzeugen, dass es sich um eine Topologie handelt. Formal werden wir (T1-T3) hier nicht nachprüfen, aber wir nehmen schonmal vorweg, dass es sich um einen Spezialfall von metrischer Topologie handelt. Damit folgt die Behauptung aus 0.24.

MEHR BEISPIELE?

Definition 0.3 (offene Umgebung). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum und $x \in X$.

Eine offene Umgebung von x ist eine Menge $U \in \mathcal{T}$ mit $x \in U$.

ein paar Worte über Bedeutung auf $\mathbb{R}^n$: immer größer als x , aber trotzdem beliebig klein.

Feinere / gröbere Topologien?

Basis hier? oder unten?

Definition 0.4 (Hausdorff Eigenschaft). Ein metrischer Raum $(X, \mathcal{T})$ heißt Hausdorff-Raum, falls man zwei beliebige Punkte durch offene Mengen trennen kann:

$\forall x, y \in X$ mit $x \neq y \exists$ offene Umgebungen $U_x, U_y \in \mathcal{T}$ von x, y mit $U_x \cap U_y = \emptyset$.

Beispiel 0.5. $\mathcal{T}_{disk}$ HD, $\mathcal{T}_{triv}$ nicht HD

offene Intervalle HD

Das Problem von Räumen, die nicht Hausdorff sind: Zwei Kopien von $\mathbb{R}$...

Definition 0.6 (abgeschlossene Mengen). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum. Eine Menge $A \subset X$ heißt abgeschlossen, falls A^C offen ist.

Definition 0.7 (Unterraum). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $A \subset X$.

Dann heißt $\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}\}$ die Unterraumtopologie, die von X auf A induziert wird.

Mengen $U \in \mathcal{T}_A$ nennen wir offen in A (oder relativ offen).

Mengen A mit $A^C \in \mathcal{T}_A$ nennen wir abgeschlossen in A (oder relativ abgeschlossen).

Aufgabe 0.1. Zeigen Sie, dass $\mathcal{T}_A$ wieder eine Topologie ist.

Definition 0.8 (accumulation point, innerer Punkt, isolated point). $\equiv$

test $\nleftrightarrow$ test

Definition 0.9 (Inneres, Abschluss, Rand). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $U \subset X$.

- Beispiele mit trivialen Topologien

Lemma 0.10 (Inneres ist offen).

Lemma 0.11 (Abschluss ist abgeschlossen).

Korollar 0.12 (Rand). trivial

Warnungen? "we stress that..."

Definition 0.13 (zusammenhängend). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

Eine Menge $Y \subset X$ heißt zusammenhängend, falls man sie nicht in offene disjunkte Mengen teilen kann:

$\nexists U, V \in \mathcal{T} : Y \subset U \cup V$ und $U \cap V = \emptyset$.

Definition 0.14 (wegzusammenhängend). Vielleicht erst später? vlt in einem Kapitel über Kurven in $\mathbb{R}^n$?

Lemma 0.15 (wegzusammenhängend impliziert zusammenhängend).

Definition 0.16 (kompakt). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

Eine Menge $C \subset X$ heißt kompakt, falls für jede offene Überdeckung von C eine endliche Teilüberdeckung existiert:

$$\forall (U_\alpha)_{\alpha \in I} \text{ mit } C \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \quad \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in I : C \subset \bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_i}.$$

Lemma 0.17 (abgeschlossene Teilmengen kompakter Mengen sind kompakt). zwei Aussagen

Proposition 0.18 (Punktkompaktifizierung). Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $Y \subset X$ beliebig.

Wir können aus Y durch Hinzunahme eines einzigen Punktes, den wir ∞ nennen¹, eine kompakte Menge $\bar{Y} = Y \cup \{\infty\}$ machen.

0.2 Folgentopologie und Metrische Topologie

Folgentopologie

2. Hierfür brauche ich mindestens Konvergenz von Folgen. Wo soll ich das einführen? Optionen die ich sehe:

- 2.1. Find ich am sinnvollsten: Kapitel Topologie und Folgen zu einem Riesenskapitel mergen und Stoff relativ zueinander umordnen dass es halbwegs aufeinander aufbaut
- 2.2. Finde ich am sinnvollsten 2: Kapitel Topologie und Folgen vertauschen
- 2.3. Konvergenzbegriff hier einführen, kurz erklären mit Beispielen, dann mit Folgentopologie weitermachen & den Rest von Folgen im nächsten Kapitel machen
- 2.4. In Kapitel "Mengen und Zahlen" werden sowieso Familien und Folgen definiert (aber nichts größer damit gemacht), da könnte ich auch eine Definition von Konvergenz von Folgen dazu packen

2.5. Halte ich für nicht sinnvoll: Folgentopologie hier rauslassen und in Kapitel Folgen nachholen

Definition 0.19 (Folgentopologie). abgeschlossen bzgl eines Konvergenzbegriffes

Definition 0.20 (Folgenkompakt).

noch Sachen aus Gurau Kapitel 4?

Metrische Topologie

Definition 0.21 (Metrischer Raum).

Beispiel 0.22. (i) Dirac Metrik

(ii) Betrag auf $\mathbb{R}$

(iii) Betrag auf $\mathbb{R}^n$

(iv) p -Norm und ∞ -Norm auf $\mathbb{R}^n$

Definition 0.23 (offener Ball). Sei (X, d) ein metrischer Raum, und $x \in X$.

Der offene Ball mit Radius r um den Punkt x ist die Menge $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$.

Der abgeschlossene Ball mit Radius r um den Punkt x ist die Menge $\bar{B}_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) \leq r\}$.

Proposition 0.24 (Metrik induziert Topologie). Sei (X, d) ein metrischer Raum.

Dann trägt X eine kanonisch induzierte Topologie $\mathcal{T}_d$ definiert durch $U \in \mathcal{T}_d \iff \forall x \in U \exists \epsilon > 0 : B_\epsilon(x) \subset U$.

Lemma 0.25 (metrischer Rand). Sei (X, d) ein metrischer Raum mit induzierter Topologie $\mathcal{T}_d$. Dann gilt bezüglich dieser Topologie

- (i) Für $Y \subset X$: $y \in \partial Y \iff \forall \epsilon > 0$
- (ii) Für Bälle: $B_r(x)$ ist offen ($\implies B_r(x)^o = B_r(x)$)
- (iii) Für Bälle: $\bar{B}_r(x)$ ist abgeschlossen ($\implies \bar{B}_r(x) = B_r(x)$)
- (iv) muss schauen ob ich noch mehr von diesen $\partial Y = \bar{Y} \setminus Y^o$ etc Miniaussagen reinpacken will, und wie viele davon spezifisch für metrische Räume sind

Proof. Hausaufgabe? ■

Beispiel 0.26. $\mathbb{R}^2$ mit Halbebene $\{x > 0\}$ ist ein MEGA gutes Beispiel

Lemma 0.27 (Metrisch $\implies$ Hausdorff). Sei (X, d) ein metrischer Raum mit induzierter Topologie $\mathcal{T}_d$.

Dann ist $(X, \mathcal{T}_d)$ ein Hausdorff-Raum.

Proof. Seien $x, y \in X$, $x \neq y$.

Wir müssen zwei offene, nichtleere Mengen finden, die x und y trennen. Dazu verwenden wir die Metrik:

Wir setzen $d = d(x, y)$, dann ist $d > 0$ wegen (M1).

Dazu betrachten wir die beiden offenen Bälle $B_{\frac{d}{2}}(x)$ und $B_{\frac{d}{2}}(y)$.

Offensichtlich gilt $B_{\frac{d}{2}}(x) \neq \emptyset \neq B_{\frac{d}{2}}(y)$, da $d(x, x) = 0 < d \implies x \in B_{\frac{d}{2}}(x)$ und analog für $B_{\frac{d}{2}}(y)$.

Jetzt wollen wir zeigen, dass der Schnitt leer ist. Dazu nehmen wir an, es gäbe ein $z \in B_{\frac{d}{2}}(x) \cap B_{\frac{d}{2}}(y)$. Dieses z kann es offensichtlich nicht geben, da es näher als $\frac{d}{2}$ an x und näher als $\frac{d}{2}$ an y liegen müsste.

Das formalisieren wir mit der Dreiecksungleichung: $d = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d$.

⚡

Also gibt es z nicht und $B_{\frac{d}{2}}(x) \cap B_{\frac{d}{2}}(y) = \emptyset$.

Damit haben wir unsere Mengen gefunden. ■

3. nicht sicher ob das hier hingehört, aber Gurau macht das

Definition 0.28 (Norm). (N1) positiv definit

(N2) Skalare mit Betrag rausziehen

(N3) Dreiecks ungl

Definition 0.29 (Normäquivalenz). Zwei Normen $|\cdot|_1, |\cdot|_2$ heißen äquivalent, falls $\exists c, C > 0 : c|\cdot|_1 \leq |\cdot|_2 \leq C|\cdot|_1$.

Beispiel 0.30.

Proposition 0.31 (Auf $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent). Es reicht z.z. dass alle Normen äquivalent zur Standardnorm sind.

Basis hier? oder oben?

Lemma 0.32 ($\mathbb{Q}$ liegt dicht in $\mathbb{R}$). Bezüglich der Standardtopologie gilt $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

0.3 Stetigkeit

Definition 0.33 (ϵ - δ -Stetigkeit).

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

- Erklärung - Zwei Bilder

Definition 0.34 (topologische Stetigkeit). Seien $(X, \mathcal{T}_X)$ und $(Y, \mathcal{T}_Y)$ topologische Räume, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

f heißt stetig, falls gilt: $V \in \mathcal{T}_Y \implies f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$.

Definition 0.35 (Folgenstetigkeit). $f : X \rightarrow Y$ heißt folgenstetig, falls $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit Grenzwert in X gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$.

Lemma 0.36 (stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt).

Lemma 0.37 (Metrik ist stetig).

Bemerkung 0.38. flow chart ansprechen, Sorgenfrey Topologie

Definition 0.39 (Gleichmäßige Stetigkeit).

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

Lemma 0.40 (gleichmäßig stetig $\implies$ stetig).

Beispiel 0.41. (i) id ist gleichmäßig stetig

(ii) $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad f(x) = \frac{1}{x}$ ist stetig aber nicht gleichmäßig stetig

Definition 0.42 (Lipschitz Stetigkeit).

$$\exists L \geq 0 : \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| < L \cdot |x - y|$$

Lemma 0.43 (Lipschitz stetig $\implies$ gleichmäßig stetig).

Beispiel 0.44. (i) id ist Lipschitz stetig

(ii) $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad f(x) = \sqrt{x}$ ist gleichmäßig aber nicht Lipschitz ($x = 0$)

(iii) Polynome sind Lipschitz auf $[a, b]$, nicht Lipschitz auf $\mathbb{R}$ (Problem ∞)

Coffee 1

auxies.aux

Auxies!

Definition 1.1 (Kaffee *vgl Gurau 9999999*). gsrngrndguisrnfojesgsrgnsuivnfdohrwig
GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU hello

